

企业专家验证 · 交流稿

基于胜任力模型的 先进制造业人才标准框架与体系

立白科技调研座谈会

广东工业大学管理学院 | 粤来粤好队 | 汇报人：罗琳 | 2026 年 10 月 09 日



介绍模型，请您验证，共同判断模型是否成立



介绍模型

怎么来 · 为什么这样分
一页看清整体框架



请您验证

分类 · 能力 · 分级
差异 · 总图 · 缺失项



提供反馈

现场评分 + 实际案例
佐证判断 + 修改建议

用真实岗位经验，校准模型的适用边界

分类 1—5 分

能力 1—5 分

分级 1—5 分

差异 1—5 分

总图 1—5 分

缺失项 1—5 分



人才标准成为竞争变量，四类瓶颈需要系统回应



技术迭代加速 人才能力同步重构

从“岗位有人”
走向“能力匹配”



关键人才不足

高端领军 · 核心技术
供给速度跟不上业务



能力结构错配

岗位升级 · 技能滞后
数字能力与工艺脱节



评价依据不足

重学历资历 · 轻行为证据
绩效与能力缺少连接



培养对接不足

课程更新慢 · 实践不足
培养到上岗存在断层

请立白专家：选出最突出的一项



339,694 条招聘信息与五类方法，共同支撑建模

五类方法 · 交叉验证

-  文献研究
-  行为事件访谈
-  德尔菲
-  比较分析
-  大数据分析



新型重技术创新，旧型重沟通表达——两类产业能力要求呈现不同侧重



独立编码与分歧裁定，让每项能力可追溯、可复核

条目 × 要素，形成编码矩阵

01	12,416	能力条目
02	90	初始要素
03	1,117,440	编码单元

2,376

对分歧 · 第三人裁定

Kappa · 编码一致性

0.900

Po 0.9979 / Pe 0.9787

11,377

对最终命中



三轮收敛聚焦关键要素，三层框架区分适用范围

要素收敛 · 从 90 项到 73 项



同义整理 → 低频剔除 → 结构收敛

适用范围 · 通用、产业、岗位



$22 + 48 + 20 = 90$ · 候选要素分层

90 行单调性校验通过，无倒挂



技术内核不同，能力要求需要差异化配置



新型

数字与信息技术内核

信息技术 · 自动化 · 软件
传感 · 网络 · 系统整合
数字化 · 跨领域协同



旧型

既有工艺与材料技术内核

物理 · 生物 · 化学
新材料 · 纳米 · 工艺积累
合规 · 流程 · 吸收数字化

同一企业可以并存两类岗位逻辑；请按核心工艺与业务功能判断



五类人才按工作功能划分，覆盖操作到战略的完整链条



技术应用 → 创新研发 → 系统管理 → 跨界融合 → 战略引领

功能递进是认知路径；五类不等同于单一晋升阶梯



硬、软、元三维能力，用三问逐项校验归属

证书 / 作品 / 参数

能否用技能成果直接验证？

硬技能

互动 / 协商 / 协同

核心是否依赖人与人协作？

软技能

跨任务 / 跨情境迁移

能否在变化中学习、适应与重组？

元技能

90 / 90

全部纳入归属校验

2 项归属不一致

跨域项目管理：硬技能 ↔ 元技能

团队管理（旧 · 战略）：硬技能 ↔ 软技能

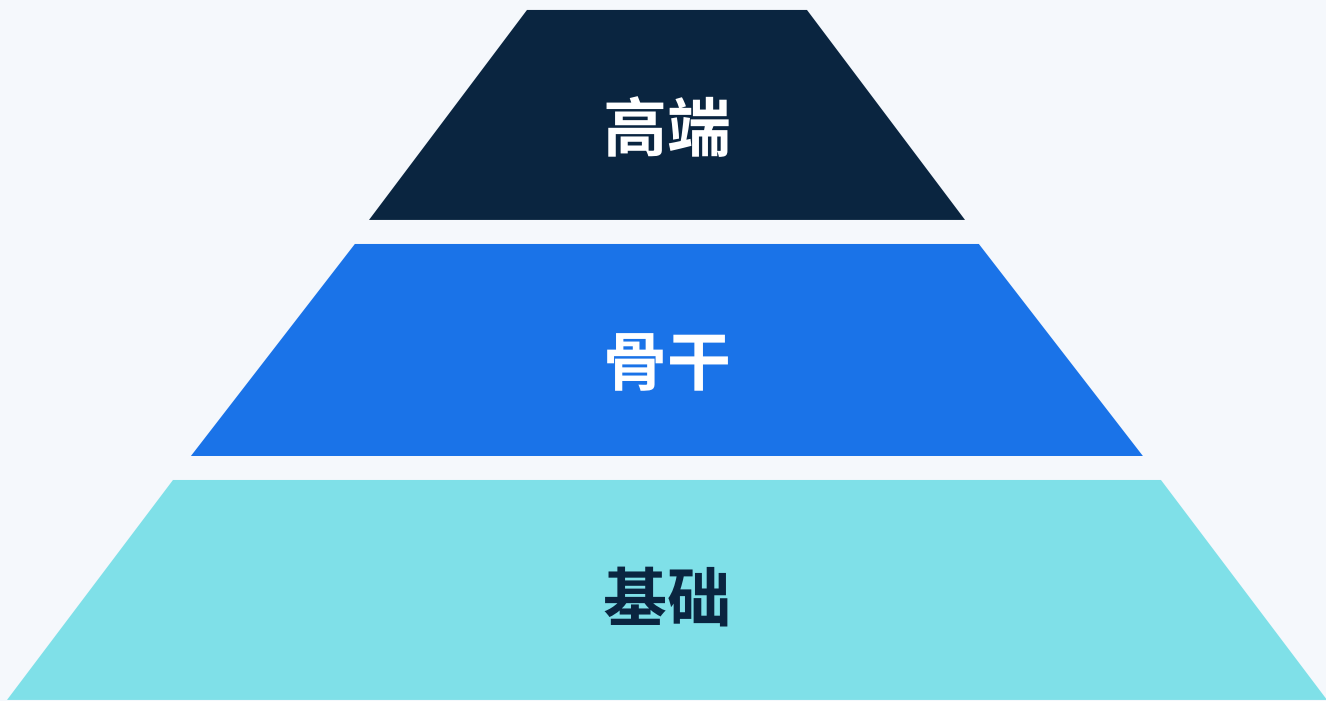
按种子词典暂归类，复核后回填

核心问题：三问判定法是否符合立白真实岗位任务？

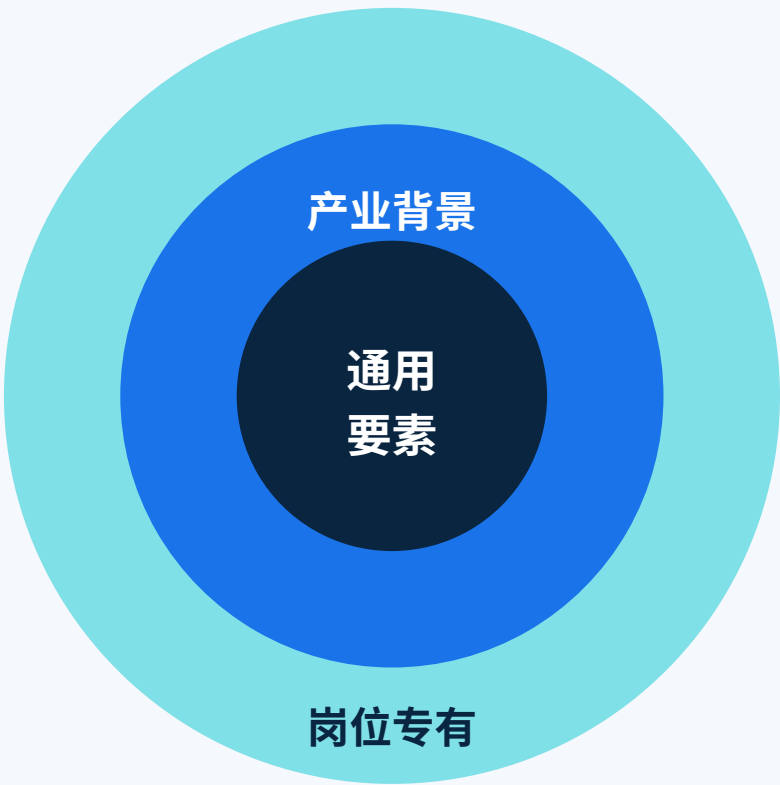


三级人才回答“谁”，三层标准回答“要求什么”

人才角色 · 三级



标准适用范围 · 三层



按岗位配置
三层组合要求

- 1 指导
- 2 独立
- 3 优化
- 4 主导



五类 × 三维 × 三级，以三层标准承载产业差异

三层标准 · 适用范围



通用基础 + 产业要求 + 岗位特征

五类人才 · 工作功能

- 智能制造操作
- 技术研发
- 数字化管理
- 跨界复合
- 战略引领

三维能力 × 三级人才

人才	硬技能	软技能	元技能
基础	规范操作	现场协作	学习适应
骨干	技术优化	跨岗协同	问题拆解
高端	系统创新	组织协同	战略判断

新型：数字化 · 跨界融合 · 系统创新

旧型：合规 · 流程 · 工艺积累



分类分级、数据驱动、行为可评，是模型的系统升级

比较维度	现有做法 · 常见局限	本模型 · 拟升级方向
人才分类	统一岗位标签，分类边界不清	五类人才，按工作功能区分
能力结构	重专业技能，协同与适应零散	硬技能 + 软技能 + 元技能
层级要求	经验判断，级别与行为关系模糊	三级人才 + 1—4 级行为锚点
产业适配	统一标准，技术背景差异不足	新 / 旧产业差异化配置
证据来源	依赖经验，缺少可复核过程	招聘数据 + 访谈 + 专家校验
应用方式	评价、培养与岗位配置衔接弱	通用 / 产业 / 岗位三层组合

在分类、能力、分级与产业差异上升级，并与立白现有实践衔接

智能制造操作能力，从“会操作”走向“能主导”

设备操作	1—4 级行为描述 · 报告原文
1 级	能操作基础智能化生产设备，完成简单加工任务
2 级	可熟练操作核心生产设备，精准控制生产参数
3 级	能优化设备运行参数，提升生产精度与效率
4 级	可主导设备智能化升级后的操作适配，培训团队操作

ERP 操作	1—4 级行为描述 · 报告原文
1 级	能使用 ERP 生产模块录入生产数据，查询订单进度
2 级	可独立通过 ERP 下达生产计划，跟踪物料需求
3 级	能通过 ERP 分析生产瓶颈，调整生产调度
4 级	可主导 ERP 生产模块与设备数据联动，实现数字化生产

CAD 解读	1—4 级行为描述 · 报告原文
1 级	能识别简单零件图纸，理解基础加工要求
2 级	可解读复杂装配图纸，明确关键加工节点
3 级	能根据图纸优化加工路径，提升加工效率
4 级	可结合图纸与设备特性，提出工艺优化建议

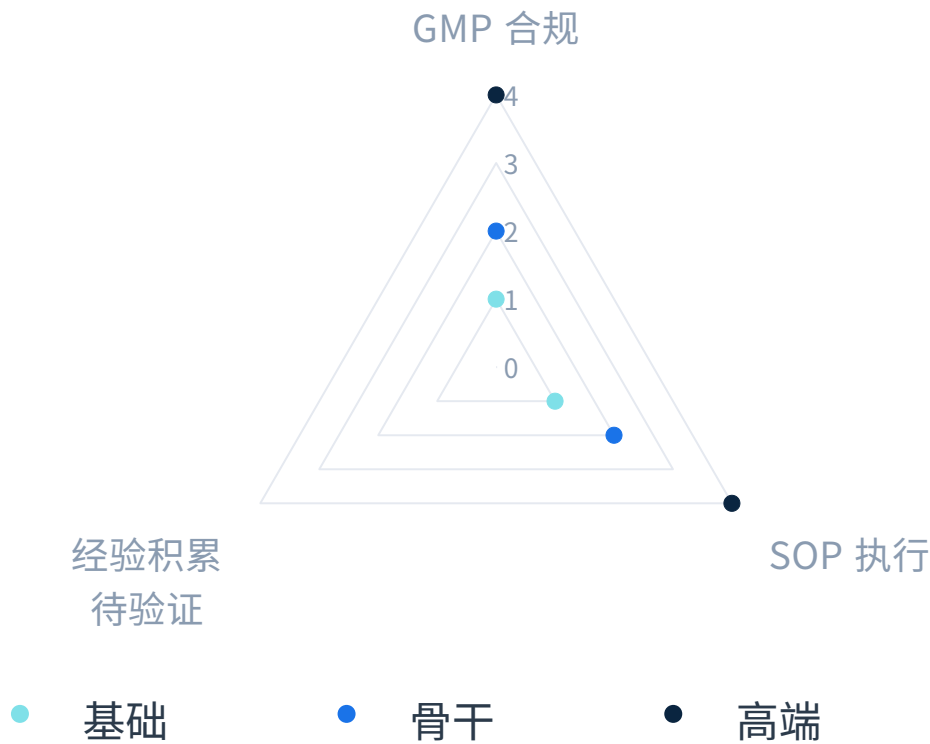
三级人才 · 配置对照



旧型产业能力，更强调合规、流程与经验传承

GMP 合规	1—4 级行为描述 · 报告原文
1 级	能了解 GMP 基础条款，遵守简单合规要求
2 级	可熟练掌握 GMP 核心条款，规范执行操作流程
3 级	能检查操作中的 GMP 合规性，纠正违规行为
4 级	可主导企业 GMP 体系优化，通过合规审核并降低风险
SOP 执行	1—4 级行为描述 · 报告原文
1 级	能阅读 SOP 文档，按指导完成基础操作
2 级	可独立严格执行 SOP 流程，记录操作过程
3 级	能发现 SOP 中的优化点，提出修订建议
4 级	可主导 SOP 体系修订与培训，推动全员规范执行
经验积累	1—4 级行为描述 · 报告原文
1 级	能记录基础操作经验，总结简单操作规律
2 级	可整理个人操作经验，形成基础操作笔记
3 级	能提炼班组共性经验，形成标准化操作建议
4 级	可构建企业级操作经验库，指导全员提升技能

三级人才 · 配置对照



经验积累待验证；缺失值不绘点、不连线



模型是否成立，取决于专家判断与真实岗位证据

01 五类人才分类是否完整、边界清楚？

02 硬 / 软 / 元能力能否解释岗位表现？

03 三级人才与 1—4 级行为是否合理？

04 新 / 旧产业差异是否符合实际？

05 总图能否支撑评价与人才培养？

06 还缺少哪些能力、岗位或情境？



现场评分

六维度统一尺度



案例佐证

用真实行为说明



等级校准

核对任务复杂度



岗位对照

选择最熟悉岗位



边界检验

识别交叉与遗漏



修改建议

提出可执行调整

请选择最熟悉岗位，对照模型判断



请现场评分，专家判断将直接指向模型修订

验证维度	核心问题	1—5 分	修改建议 / 岗位案例
人才分类	五类是否完整，边界是否清楚？	_____	
能力维度	硬 / 软 / 元能否解释岗位表现？	_____	
人才分级	三级人才与行为等级是否合理？	_____	
产业差异	新 / 旧能力侧重是否符合实际？	_____	
模型总图	整体框架能否用于评价与培养？	_____	
缺失项	关键能力、岗位、情境是否遗漏？	_____	

1 不成立 · 2 大幅修改 · 3 基本成立 · 4 较适用 · 5 高度适用 · N/A 不适用

评分形成修订依据，3 工作日汇总、10 工作日反馈



感谢各位专家共同验证先进制造业人才标准

问卷链接
待补充



按专家追问展开：归属规则、分级示例与三层清单

备用索引 · 详细证据与完整 90 项清单见本页备注及配套备查资料

01 三问判定与争议

- 问 1：成果直接验证 → 硬
- 问 2：人与人协同 → 软
- 问 3：跨情境迁移 → 元

多问为是：问 3 > 问 2 > 问 1

跨域项目管理：硬 ↔ 元
团队管理（旧 · 战略）：硬 ↔ 软
暂按词典归类，复核后回填

02 三维三层级示例

新型：操作 / 协作 / 学习

硬 · 设备操作

3 / 4 / 4

软 · 班组协作

2 / 3 / 4

元 · 实操学习

2 / 3 / 4

旧型：Excel 1/1/2 · SOP 2/3/4
组织协调 3/4/4

数值顺序：基础 / 骨干 / 高端

03 三层完整清单

22 通用层 · 跨岗位共有

48 产业背景层 · 同类产业

20 岗位专有层 · 特定任务

22 + 48 + 20 = 90 项候选要素

